Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«Пермский национальный исследовательский
политехнический университет»

Электротехнический факультет
Кафедра «Информационные технологии и автоматизированные системы»
направление подготовки: 09.03.01– «Информатика и вычислительная
техника»

Лабораторная работа № 4

по дисциплине

«Информатика»

на тему

«Работа с одномерными массивами»

Выполнил студент гр. ИВТ-26-1б
Амбарцумян Гурген Овсепович

Проверил:
ст. преп. каф. ИТАС
Духанин Алексей Владиславович

(оценка) (подпись)

(дата)

г. Пермь, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3
1 ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ 4
1.1 Вариант задания 4
1.2 Код программы 4
1.3 Результаты выполнения программы 6
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 7
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 8
ПРИЛОЖЕНИЕ А 9

ВВЕДЕНИЕ

Цель: Получение навыков обработки одномерных массивов.

Задача: Выполнить задание предложенного варианта.

1 ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ

1.1 Вариант задания

Для выполнения был предложен вариант 2(рисунок 1).

```
2.
1)   Сформировать одномерный массив целых чисел, исполь-
  зуя датчик случайных чисел.
2)   Распечатать полученный массив.
3)   Удалить первый элемент равный 0.
4)   Добавить после каждого четного элемента массива эле-
  мент со значением M[ I-1 ]+2.
5)   Распечатать полученный массив.
```

Рисунок 1 – Вариант задания

1.2 Код программы

Код программы написан на языке C++ и представлен ниже на рисунке

2.

```cpp
#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <ctime>

using namespace std;

const int MAX_SIZE = 100;

void printArray(int arr[], int size) {
    for (int i = 0; i < size; i++) {
        cout << arr[i] << " ";
    }
    cout << endl;
}

int main() {
    setlocale(LC_ALL, "Russian");
    srand(time(0));

    int n;
    cout << "Введите размер массива: ";
    cin >> n;

    int M[MAX_SIZE];
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        M[i] = rand() % 21 - 10;
    }

    cout << "\nИсходный массив: ";
    printArray(M, n);

    int zeroIdx = -1;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        if (M[i] == 0) {
            zeroIdx = i;
            break;
        }
    }

    if (zeroIdx != -1) {
        for (int i = zeroIdx; i < n - 1; i++) {
            M[i] = M[i + 1];
        }
        n--;
        cout << "Первый ноль удален.\n";
    } else {
        cout << "Нулей нет.\n";
    }

    for (int i = n - 1; i > 0; i--) {
        if (M[i] % 2 == 0) {
            int newValue = M[i - 1] + 2;

            for (int j = n; j > i + 1; j--) {
                M[j] = M[j - 1];
            }
            M[i + 1] = newValue;
            n++;
        }
    }

    cout << "\nИтоговый массив: ";
    printArray(M, n);

    return 0;
}
```

Рисунок 2 – Исходный код программы

Разбор кода программы

1. Подключение библиотек:
   — #include <iostream> — для ввода/вывода данных (используется для потоков cin и cout).
   — #include <cstdlib> — для работы с функциями генерации случайных чисел (rand, srand).
   — #include <ctime> — для использования функции time(), которая нужна для инициализации генератора случайных чисел.
2. Настройка локализации:
   — В начале функции main() используется команда setlocale(LC_ALL, "Russian") для корректного отображения кириллицы в консоли.
3. Инициализация данных и генерация массива:
   — Объявляется константа MAX_SIZE = 100 (максимально возможный размер массива).
   — Пользователь вводит реальный размер массива n (cin >> n).
   — Массив M заполняется случайными числами от -10 до 10 с помощью цикла for и выражения rand() % 21 - 10.
4. Удаление элемента (Задание 3):
   — С помощью цикла for ищется первый элемент, равный 0 (сохраняется его индекс в переменной zeroIdx).
   — Если ноль найден, с помощью второго цикла for элементы массива сдвигаются влево (начиная с найденного индекса), «затирая» ноль. Размер массива n уменьшается на 1.
5. Добавление элементов (Задание 4):
   — Организуется цикл for, идущий по массиву с конца в начало (от n-1 до 1). Это необходимо, чтобы сдвиг элементов вправо не сбивал индексы еще не проверенных элементов.
   — Если текущий элемент M[i] четный (M[i] % 2 == 0), вычисляется новое значение: newValue = M[i - 1] + 2.
   — Внутренний цикл for сдвигает «хвост» массива вправо, освобождая место после текущего элемента.
   — На освободившееся место записывается newValue, а размер массива n увеличивается на 1.
6. Вывод результатов:
   — Вызывается функция printArray, которая с помощью цикла for и cout выводит исходный и итоговый массивы на экран.
7. Завершение работы:
   — Функция return 0; завершает выполнение программы с кодом успеха.

Блок схема программы представлена в ПРИЛОЖЕНИИ А.

1.3 Результаты выполнения программы

Результаты выполнения программы представлены на рисунке 3.

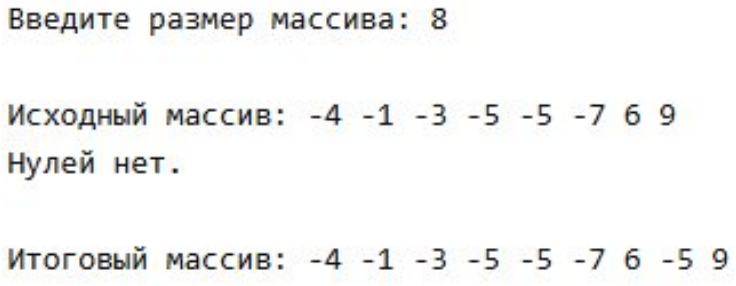


Рисунок 3 – Результаты выполнения программы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы была освоена работа с одномерными массивами. Цель работы была достигнута. Задачи работы были выполнены.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 ГОСТ 19.701-90 — «Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения».

2 ГОСТ 7.32-2017. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

